8 Chez Pere Thomas

16350 Benest

Maison · 184,6 m² · avant 1948
DPE du 05/10/2026 · n° 2616E2533731A

Synthèse

E → C **+2 classes**
276 → 156 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 38 600 €	− 13 500 €	≈ 25 100 €	3 220 € / an
entre 32 000 € et 49 000 €		entre 18 500 € et 35 500 €	

Retour sur investissement	environ 8 ans
Valeur verte du bien	+ 25 000 € (14 000 € à 44 000 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel
Passer de E à C coûte entre 18 500 € et 35 500 € après aides, pour environ 3 220 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 184,6 m², construite avant 1948, est classée E, avec 276 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : toiture ou plafond (29 %), puis renouvellement d'air (23 %). La facture d'énergie est estimée à 7 420 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), isolation du plancher bas, fenêtres double vitrage, ventilation mécanique (VMC) et radiateurs électriques à inertie, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 1 280 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Panneaux isolants de 10

à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 5 100 € ; façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (156 kWh/m²/an) et la facture à environ 4 190 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 32 000 € et 49 000 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 18 500 € et 35 500 €. Un éco-prêt à taux zéro de 25 100 € sur 20 ans représente environ 105 € par mois, à comparer à 269 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 3 220 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 8 ans environ.

Points de vigilance

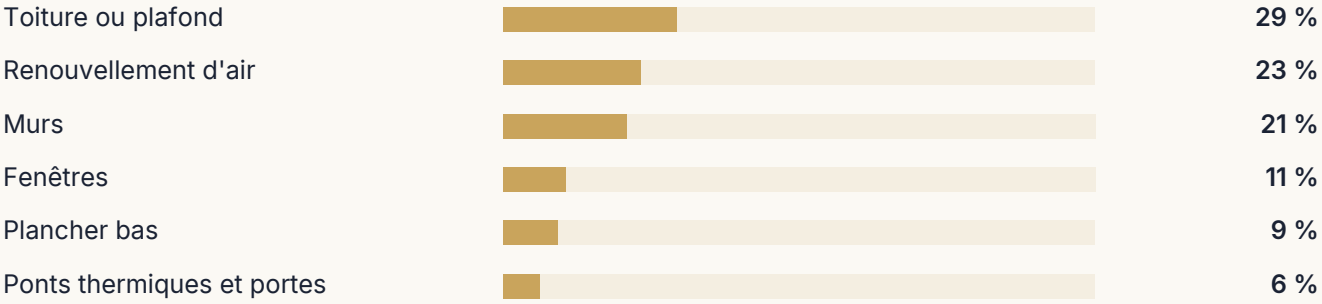
- Surface habitable réduite d'environ 3,8 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**E** (E / B)
Consommation d'énergie primaire	276 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	10 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF***
Eau chaude	CET sur air ambiant (sur local non chauffé) après 2014
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	7 420 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	4 102 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	7 220 €	4 000 €
Eau chaude	120 €	120 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €	70 €
Total par an	**7 420 €**	**4 190 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 21 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 48 kWh/m²/an · – 1 280 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 3,8 m².	6 700 € à 9 900 €
2. Isolation du plancher bas RECOMMANDÉ Le plancher bas représente 9 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 21 kWh/m²/an · – 570 €/an sur la facture **Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W.	3 700 € à 5 600 €
3. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 11 % des pertes de chaleur (environ 18 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 20 kWh/m²/an · – 550 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	12 800 € à 20 800 €
4. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 23 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 16 kWh/m²/an · – 420 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
5. Radiateurs électriques à inertie RECOMMANDÉ Le logement est chauffé par des panneaux rayonnants électriques : des radiateurs à inertie bien régulés consomment environ 10 % de moins. Effet seul : – 24 kWh/m²/an · – 660 €/an sur la facture **Préconisation :** Radiateurs à inertie (fonte, pierre ou fluide) avec programmation et détection d'ouverture de fenêtre, label NF Électricité Performance 3 étoiles.	7 800 € à 11 100 €
Total des travaux TTC	**32 000 € à 49 000 €**

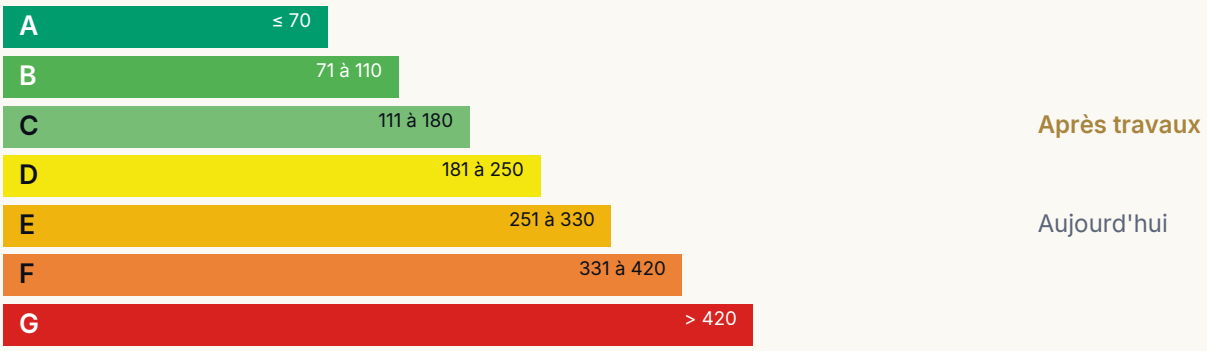
Durée indicative du chantier : 13 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 3 910 € par an, reste à charge supérieur d'environ 5 100 €. À noter : façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter.

Isolation des murs (par l'extérieur)	11 100 € à 17 000 €
Coût total du programme	36 300 € à 56 000 €
Aides estimées	– 13 500 €
Reste à charge	**22 800 € à 42 500 €**

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 7 420 € → **4 190 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	32 000 € à 49 000 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 13 500 €
Reste à charge	**18 500 € à 35 500 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	25 100 €
Durée	20 ans
Mensualité	105 € / mois
Économie sur la facture	– 269 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 8 ans
Prix de marché local	1 074 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 25 000 €**
Fourchette	14 000 € à 44 000 €

Prix local : prix médian DVF de 14 ventes de maisons de surface comparable à Benest (2022-2025, actualisées au dernier trimestre). Valeur verte : écart de prix de 20 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (5 456 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 25 100 € sans intérêts.
6. **Travaux** Environ 13 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 20 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (5 456 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 074 €/m², prix médian DVF de 14 ventes de maisons de surface comparable à Benest (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.